

Rovnice řešíš úpravami, které děláš s oběma stranami najednou. Aby ti v nich nevznikaly chyby, potřebuješ jistě počítat se zápornými čísly, sčítat podobné členy, dosazovat a znát opačné operace.

1. Záporná čísla ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Na číselné ose leží záporná čísla vlevo od nuly. Přičtení záporného čísla je posun doleva, odečtení záporného čísla posun doprava: $3 - (-5) = 8$. Při násobení a dělení nejdřív urči znaménko (stejná znaménka dají plus, různá minus) a pak spočítej hodnotu. V rovnicích se ti to hodí při převádění členů i při zkoušce.

$$a - (-b) = a + b \text{ odečtení záporného čísla} \quad (-a) \cdot (-b) = ab \text{ stejná znaménka dají plus}$$

Příklad: Vypočítej $-7 + 3 - (-6)$ a $(-24) : (-4)$.

- $-7 + 3 = -4$ a $-4 - (-6) = -4 + 6 = 2$.
- Stejná znaménka – kladný výsledek: $(-24) : (-4) = 6$.

Zkus sám:

- Vypočítej $-5 - 8$.
- Vypočítej $-3 \cdot 4 + (-2) \cdot (-6)$.
- Vypočítej 18: $(-3) - (-1)$.

2. Podobné členy a dosazení do výrazu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Členy se stejnou proměnnou sečteš tak, že sečteš jejich koeficienty: $3x + 5x - x = 7x$. Čísla bez proměnné sečteš zvlášť. Dosazení znamená nahradit proměnnou číslem (záporné dej do závorky) a spočítat hodnotu. Přesně tohle děláš při zkoušce rovnice: kořen dosadíš zvlášť do levé a zvlášť do pravé strany.

Příklad: Zjednoduš $4x - 7 + 2x + 3$ a vypočítej hodnotu výrazu pro $x = -2$.

- Podobné členy: $4x + 2x = 6x$ a $-7 + 3 = -4$, tedy $6x - 4$.
- Dosazení: $6 \cdot (-2) - 4 = -12 - 4 = -16$.

Zkus sám:

- Zjednoduš $5y - 2 - 3y + 9$.
- Vypočítej hodnotu $3x - 8$ pro $x = -3$.
- Rozhodni dosazením, zda $x = 2$ splňuje $5x - 3 = 2x + 3$.

3. Opačné operace ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Každá početní operace má opačnou: sčítání a odčítání, násobení a dělení. Když hledáš neznámé číslo v zápisu $x + 7 = 12$, použiješ opačnou operaci: $x = 12 - 7 = 5$. Na stejné myšlence stojí ekvivalentní úpravy rovnic – přičtené číslo odečteš, násobek vydělíš. Jen nulou dělit nesmíš.

Příklad: Najdi x : $4x = 36$ a $x - 9 = -2$.

- Opakem násobení čtyřmi je dělení čtyřmi: $x = 36 : 4 = 9$.
- Opakem odečtení 9 je přičtení 9: $x = -2 + 9 = 7$.

Zkus sám:

- Najdi x : $x + 15 = 6$.
- Najdi x : $x : 5 = 3$.
- Najdi x : $-3x = 12$.

4. Dělení desetinnými čísly a zlomky **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Na konci řešení rovnice často dělíš: z $4x = 6$ dostaneš $x = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$. Výsledek nech jako zlomek v základním tvaru, nebo ho převed' na desetinné číslo, když vyjde přesně. Dělení desetinným číslem převedeš na dělení celým číslem posunutím čárky v obou číslech: $3:0,5 = 30:5 = 6$. Rovnici $\frac{2}{3}x = 4$ vyřešíš vynásobením převrácenou hodnotou $\frac{3}{2}$.

Příklad: Vypočítej x : $6x = 15$ a $0,4x = 2$.

1. $x = \frac{15}{6} = \frac{5}{2} = 2,5$.

2. $x = 2:0,4 = 20:4 = 5$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $8x = 12$.

2. Vyřeš $0,3x = 1,2$.

3. Vyřeš $\frac{3}{4}x = 6$.

Kde se to doučit

- **PhET – Průzkumník rovnosti: základy** – Simulace s vahami, na kterých přidáváš a odebíráš předměty na obou stranách a hledáš neznámou – rovnice jako váhy.
https://phet.colorado.edu/sims/html/equality-explorer-basics/latest/equality-explorer-basics_cs.html
- **Umíme matiku – Jednokrokové rovnice** – Nejjednodušší rovnice na jednu úpravu s okamžitou kontrolou – vhodný začátek. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rovnice-jednokrokovy>
- **Realisticky.cz – Doučování rovnic (M. Krynický)** – Doučovací text pro ty, kterým rovnice nejdou: jak osamostatnit neznámou a proč každou úpravu zdůvodnit, na jednoduchých příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/00%20Dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD%20rovnice.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Záporná čísla:** 1) -13 ; 2) 0 ; 3) -5
- **2. Podobné členy a dosazení do výrazu:** 1) $2y + 7$; 2) -17 ; 3) ano: $L = 7$, $P = 7$
- **3. Opačné operace:** 1) $x = -9$; 2) $x = 15$; 3) $x = -4$
- **4. Dělení desetinnými čísly a zlomky:** 1) $x = \frac{3}{2} = 1,5$; 2) $x = 4$; 3) $x = 8$